**Тренировочная работа в формате ОГЭ**

**по МАТЕМАТИКЕ**

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

**Инструкция по выполнению работы**

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

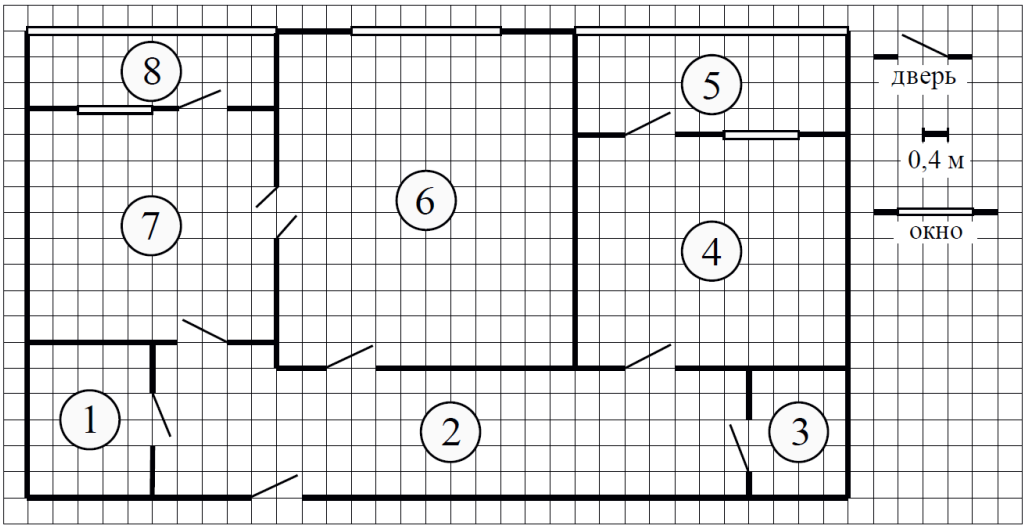
***Желаем успеха!***

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**Часть 1**

***Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.***

***Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.***




На рисунке изображён план двухкомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме. Сторона одной клетки на плане соответствует 0,4 м, а условные обозначения двери и окна приведены в правой части рисунка.

Вход в квартиру находится в коридоре. Слева от входа в квартиру находится санузел, а в противоположном конце коридора — дверь в кладовую. Рядом с кладовой находится спальня, из которой можно пройти на одну из застеклённых лоджий. Самое большое по площади помещение — гостиная, откуда можно п опасть в коридор и на кухню. Из кухни также можно попасть на застеклённую лоджию.

**1** Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

| Объекты | коридор | кладовая | спальня | санузел |
|---|---|---|---|---|
| Цифры | | | | |

**2** Плитка для пола размером 40 см на 40 см продаётся в упаковках по 12 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить пол на обеих лоджиях?

Ответ: _____

**3** Найдите площадь меньшей лоджии. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**4** На сколько процентов площадь коридора больше площади кладовой?

Ответ: _____

**5** В квартире планируется подключить интернет. Предполагается, что трафик составит 850 Мб в месяц, и исходя из этого выбирается наиболее дешёвый вариант. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.

| Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик |
|---|---|---|
| План «800» | 900 руб. за 800 Мб трафика в месяц | 2 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб |
| План «1000» | 1050 руб. за 1000 Мб трафика в месяц | 1,5 руб. за 1 Мб сверх 1000 Мб |
| План «Безлимитный» | 1100 руб. за неограниченное количество Мб трафика | _____ |

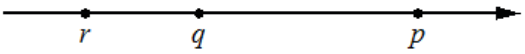
Сколько рублей нужно будет заплатить за интернет за месяц, если трафик действительно будет равен 850 Мб?

Ответ: _____

**6** Найдите значение выражения $\frac{3}{4} \cdot \frac{6}{5}$.

Ответ: _____

**7** На координатной прямой отмечены числа $p$, $q$ и $r$.




Какая из разностей $q - p$, $q - r$, $r - p$ положительна?

1) $q - p$

2) $q - r$

3) $r - p$

4) ни одна из них

Ответ: ☐

**8** Найдите значение выражения $\frac{220}{\left(2\sqrt{5}\right)^2}$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**9** Найдите корень уравнения $-4-6x=4x-3$.

Ответ: _____

**10** В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России.

Ответ: _____

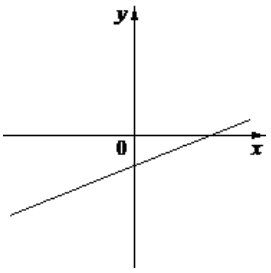
**11** На рисунках изображены графики функций вида $y=kx+b$. Установите соответствие между знаками коэффициентов $k$ и $b$ и графиками функций.

**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

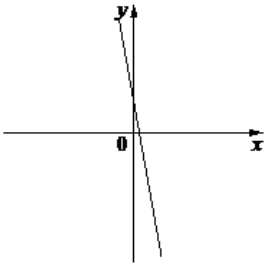
**А)** $k<0, b<0$ **Б)** $k<0, b>0$ **В)** $k>0, b<0$

**ГРАФИКИ**

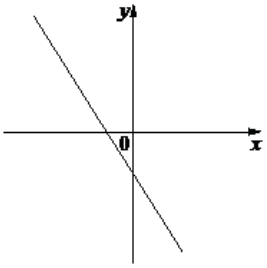
**1)**




**2)**




**3)**




В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

| А | Б | В |
|---|---|---|
| | | |

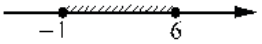
**12** В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C=6000+4100n$, где $n$ — число колец, установленных в колодце. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 5 колец. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____

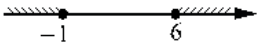
**13** Укажите решение неравенства

$$(x+1)(x-6)\leq 0.$$

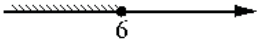
1)



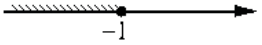

2)




3)




4)



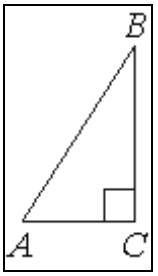

Ответ:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**14** Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 3,2 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в два раза меньше предыдущей. При каком по счёту прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 7 см?

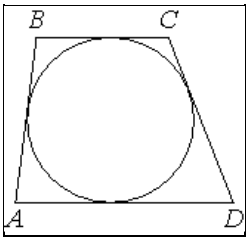
Ответ: _____

**15** В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $90^\circ$, $\sin B = \frac{3}{7}$, $AB = 21$. Найдите $AC$.



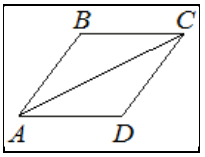

Ответ: _____

**16** Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ описана около окружности, $AB = 14$, $BC = 13$, $CD = 22$. Найдите $AD$.



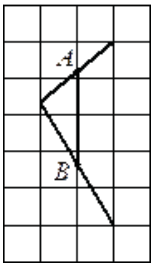

Ответ: _____

**17** В ромбе $ABCD$ угол $ABC$ равен $146^\circ$. Найдите угол $ACD$. Ответ дайте в градусах.




Ответ: _____

**18** На клетчатой бумаге с размером клетки $1 \times 1$ изображена фигура. Найдите длину отрезка $AB$ по данным чертежа.




Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**19** Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Все квадраты имеют равные площади.
2) Точка пересечения двух окружностей равноудалена от центров этих окружностей.
3) В остроугольном треугольнике все углы острые.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

## Часть 2

***При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.***

**20** Решите уравнение $x^3 + 6x^2 = 4x + 24$.

**21** Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 209 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив скорость на 8 км/ч. По пути он сделал остановку на 8 часов, в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В.

**22** Постройте график функции $y = |x| \cdot (x - 1) - 3x$.

Определите, при каких значениях *m* прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

**23** Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника равны 35 и 125. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

**24** Окружности с центрами в точках *M* и *N* пересекаются в точках *S* и *T*, причём точки *M* и *N* лежат по одну сторону от прямой *ST*. Докажите,что прямые *MN* и *ST* перпендикулярны.

**25** Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника равны 24 и 51. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена